SHAP وLIME: التنفيذ المباشر

في `explain/shap_explain.py` يستخدم LinearRegression مفسّر `LinearExplainer` بعد تطبيق scaler وselector؛ تعاد المساهمات إلى مساحة السمات الأصلية بملء السمات المستبعدة بأصفار.
يستخدم نموذجا الأشجار `TreeExplainer` مع background
و`feature_perturbation="interventional"` وفحص الإضافة. لبقية النماذج يستخدم `PermutationExplainer` ودالة `model.predict` وقناع Independent، مع ميزانية `cycles*(2*p+1)` لتابع ذي p مدخلاً.

تمثل قيمة Shapley إسهاماً موزوناً للميزة عبر تحالفات الميزات بالنسبة إلى مرجع وتعريف للإخفاء؛ ليست تأثيراً سببياً. يفحص `shap_reconstruction` تقريباً أن base value زائد مجموع الإسهامات يساوي التنبؤ بتسامح نسبي 1e-4 ومطلق 1e-3. تحقق الجمع لا يدل على جودة التنبؤ أو أن توزيع السمات المصطنع واقعي.

يستخدم `explain_lime` مفسراً جدولياً للانحدار مع تقطيع المتغيرات المستمرة وبذرة
و`highest_weights`، ويطلب عشرة متغيرات وعدد عينات من الإعداد. يسجل تنبؤ النموذج والبديل المحلي والفارق المطلق وR^2 الموزون للحي. يمكن أن يختلف LIME وSHAP بسبب المرجع وتوليد الجوار وتقريب نموذج محلي مقابل توزيع الإسهامات؛ والارتباط قد يولد حالات غير واقعية. يرد أدناه مثال كمي محفوظ لمشاهدة واحدة؛ لم تُراجع جميع الأمثلة المحفوظة.

مثال محفوظ للتفسير وحدود صلاحيته

يسجل `artifacts/runs/full_20261021T040901084647Z/AAPL/LinearRegression/explanations/quality.json` عشرة تفسيرات SHAP وخلفية من ثماني نوافذ تدريب، وأقصى خطأ إعادة بناء محفوظ `3.694822225952521e-13`. هذا مؤشر على جمع المكونات للتنبؤ في المجموعة المحسوبة، وليس اختباراً لسببية أو جودة التنبؤ.

للرصد ذي هدف 2024-12-02 ونهاية معلومات 2024-11-29 يسجل الملف تنبؤ النموذج `236.6785570794911` وتنبؤ LIME المحلي `-266.1841807481178` وفارقاً مطلقاً `502.8627378276089` وR^2 للجوار `0.44369535545682715`، مع 1000 عينة وبذرة 42. الفارق الكبير يجعل الاعتماد على البديل المحلي لهذه الحالة غير مبرر دون تحليل إضافي. هذه قيم محفوظة قُرئت من التقرير وليست حسابات جديدة؛ لا يصح تعميمها على كل النماذج أو المشاهدات.

تحقيق الخطأ المحلي المحفوظ لـ AAPL

في explain/lime_explain.py تُحسب القيمة هكذا: absolute_local_error = abs(model_prediction - local_surrogate_prediction)، حيث model_prediction = local_surrogate_prediction = predict(observation[None])[0] و explanation.local_pred[0]. هذه **قيمة مطلقة لفارق تنبؤين عند الرصد الأصلي**، وليست MSE أو RMSE، وليست متوسط أخطاء العينات المضطربة. قيم الملف المحفوظ للرصد ذي هدف 2024-12-02 هي 236.6785570794911 للنموذج و266.1841807481178 للبديل، والفارق المسجل 502.8627378276089. وحدة الثلاثة دولار لكل سهم معدل، مثل مخرج نموذج السعر؛ ليس رقماً معيارياً أو نسبة مئوية.

يفحص التنفيذ المحلي المثبت في .demo_venv/Lib/site-packages/lime/lime_tabular.py السطور 340–355 و452–453: يولد LIME جواراً مضطرباً، ويستعمل تمثيل scaled_data للمسافات والبديل، ويمرر inverse إلى دالة تنبؤ النموذج. في lime_base.py:194–198 يمثل local_pred تنبؤ البديل على الصف الأول، وهو الرصد الأصلي؛ أما score فهو R^2 موزون لملاءمة البديل عبر الجوار. مع discretize_continuous=True يستعمل LIME تمثيلاً تفسيرياً قائماً على الفئات/الشرائح للبديل؛ لا يعني ذلك أن قيم النموذج نفسها تغذى معيرة بهذا التمثيل. يأخذ مسار المشروع windows.flat الأصلي للسمات والخلفية؛ يطبق Pipeline الخاص بالانحدار StandardScaler وIndependentColumns داخلياً قبل التنبؤ. مخرجات الانحدار وأهدافه بوحدات السعر الأصلية. هذا الوصف يعتمد النسخة المحلية المثبتة؛ لم نتحقق هنا من تطابق بصمة مكتبة بيئة التجربة التاريخية معها.

weighted_neighborhood_r2=0.44369535545682715 هو مقياس ملاءمة مختلف على الجوار الموزون، وليس مربع الخطأ المذكور ولا دقة تنبؤ الأسعار. الفرق الضخم عند العينة دليل مباشر على ضعف مطابقة البديل لتنبؤ النموذج **لهذا التفسير المحفوظ**، فلا يصلح الاعتماد على أوزانه وحدها لشرح هذه الحالة بثقة. الارتباط بين مؤشرات فنية متعددة وإمكانية أن ينتج الاضطراب حالات غير واقعية تفسير محتمل للضعف، لكنه غير مثبت سبباً وحيداً بهذا السجل. لا تثبت الحالة فشل جميع تفسيرات LIME أو أن SHAP صحيح سببياً.

تعرض dashboard/app.py:113–124 تنبؤ النموذج والبديل والخطأ المطلق وR^2 وتحذيراً عاماً من الارتباط والجوار غير الواقعي. الأرقام تتيح اكتشاف المشكلة، لكن الواجهة لا تضع عتبة خاصة أو حكماً صريحاً بضعف هذا التفسير عند كبر الخطأ؛ لذلك ينبغي للطالب شرح ذلك شفهياً.

إجابة دفاع مقترحة: «القيمة 502.86 هي القيمة المطلقة للفرق بين مخرج النموذج والبديل المحلي عند مشاهدة AAPL الأصلية، بوحدة الدولار المعدل، وليست RMSE. دُرب البديل على جوار مضطرب موزون

وكانت ملاءمته محدودة؛ لذلك لا أقدّم أوزانه دليلاً موثوقاً لهذه المشاهدة. أعرض الخطأ وR^2 وأحتفظ بالنتيجة كما هي، ولا أستنتج سببية أو فشلاً عاماً لـ LIME من حالة واحدة».